

IFVG+ EA — โครงสร้างโค้ด

สรุปหน้าที่แต่ละส่วนของไฟล์ IFVG_Plus_EA.mq5
Inversion Fair Value Gap Expert Advisor · MetaTrader 5 · เวอร์ชัน 1.00

ภาพรวม: เปรียบ EA เป็น “พนักงานเทรด 1 คน” ที่มีหน้าที่ย่อยหลายอย่าง หัวใจคือการหาช่องว่างราคา (FVG) แล้วรอให้ราคา “ปิดทะลุกลับ” (Inversion) จึงเข้าเทรด ตั้ง SL ได้เต็มที่ 3 ไม่มี TP ปลอยกำไรวิ่งด้วย trailing พร้อมระบบป้องกันพอร์ตและการวาดกล่อง FVG บนกราฟ

โค้ดแบ่งเป็น 7 กลุ่มใหญ่

กลุ่ม	หน้าที่โดยรวม
1. Inputs	ปุ่มตั้งค่า — ปรับได้โดยไม่ต้องแก้โค้ด
2. Globals	สมุดจดความจำของ EA ระหว่างทำงาน
3. วงจรชีวิต	OnInit / OnTick / OnTimer / OnDeinit
4. IFVG Engine	มองหาสัญญาณเข้าเทรด (หัวใจ)
5. วาดกล่อง	แสดง FVG และลูกศรบนกราฟ
6. ระบบป้องกัน	Drawdown / ข้าว / ประตุนุญาตเทรด
7. บริหารไม้	Lot / SL / Trailing / ปิดบางส่วน

1. Inputs — ปุ่มตั้งค่า

ส่วนที่ขึ้นต้นด้วย input คือค่าที่ปรับได้จากหน้าต่าง EA ตอนลากใส่กราฟ โดยไม่ต้องแก้โค้ด

กลุ่ม Input	คุมอะไร
General / Timeframes	Magic number, แจ้งเตือน, ไทม์เฟรมสัญญาณ (M15) และเทรด (M5)
IFVG detection	ช่องกว้างกี่จุด, แท่งกลางแรงแค่ไหน, FVG อายุก็แท่งถึงทิ้ง
'+' filters	ฟิลเตอร์เสริม: เทรนด์ EMA และเซสชันเวลา
Risk / Management	ความเสี่ยง%, buffer SL, Break-even, ปิดบางส่วน
Trailing / DD / News	ตั้งค่าเทรด, เพดาน Drawdown, กรองข่าว
Visualization	สีกล่อง, เปิด/ปิดการวาดกล่องและลูกศร

2. Globals — สมุดความจำ

ตัวแปร	เก็บอะไร
trade	เครื่องมือส่งคำสั่งซื้อขาย
hEMA, hATR...	ตัวเชื่อมไปอ่านค่าอินดิเคเตอร์
gZones[]	★ ลิสต์ FVG ที่เจอแล้วแต่ยังไม่ inversion (รออยู่)

ตัวแปร	เก็บอะไร
gPosTicket[...]	จำสถานะไม้ที่เปิด (เคย BE แล้วยัง? ปิดบางส่วนยัง?)
gPeakEquity, gInNews...	สถานะระบบป้องกัน (DD / ข่าว / หยุดรายวัน)

3. วงจรชีวิต — หัวใจการหมุนเวลา

ฟังก์ชัน	ทำงานเมื่อ	หน้าที่
OnInit()	ลาก EA ใส่กราฟ	สร้างอินดิเคเตอร์, ตั้งนาฬิกา, เคลียร์กล่องเก่า
OnTick()	ทุกครั้งราคาขยับ	จัดการไม้ที่เปิด + หาสัญญาณใหม่เมื่อขึ้นแท่งใหม่
OnTimer()	ทุก 5 วินาที	เช็ค Drawdown + สถานะข่าว
OnDeinit()	ถอด EA ออก	ลบกล่อง/ลูกศร, คืนหน่วยความจำ

จุดสำคัญใน OnTick: ทำงาน 2 จังหวะ — (1) ทุก tick จัดการไม้ที่เปิด (เทรล/BE) (2) เฉพาะแท่งใหม่ ค่อยหาสัญญาณเข้า เพื่อไม่คำนวณซ้ำเกินจำเป็น

4. IFVG Engine — สมองหาสัญญาณ (หัวใจ)

ฟังก์ชัน	หน้าที่อธิบายง่าย ๆ
DetectNewFVG()	มอง 3 แท่งล่าสุด — ถ้าหาง Low แท่งซ้ายไม่ทับหัว High แท่งขวา = เจอช่องว่าง → จดลง gZones[] (เช็ก่อนว่าช่องกว้างพอ + แท่งกลางแรงพอ)
ScanForInversion()	ไล่ดู FVG ที่จดไว้ — ถ้าราคาปิดทะลุกลับผ่านช่อง = inversion → ส่งไปเข้าเทรด
PassesPlusFilters()	ก่อนเข้าจริง เช็ค “+” : อยู่ฝั่งเดียวกับเทรนด์ EMA ไหม? อยู่ในเซสชันไหม?
AgeAndPruneZones()	นับอายุ FVG — ถ้าเก่าเกินไป หรือราคาทะลุผิดทาง = ลบทิ้ง

5. การวาดกล่อง — แสดงผลบนกราฟ

ฟังก์ชัน	หน้าที่
DrawZone()	วาดกล่องคลุมโซน FVG (แดง=รอ Buy / ฟ้า=รอ Sell)
ExtendZones()	ยืดขอบขวากกล่องตามเวลาจริงตราบใดที่ FVG ยังไม่ถูกใช้
DrawEntryArrow()	ปักลูกศรเขียว/แดงตรงจุดเข้าไม้
DeleteAllObjects()	ลบกล่อง/ลูกศรทั้งหมด

6. ระบบป้องกัน — ยามเฝ้าประตู

ฟังก์ชัน	หน้าที่
CheckDrawdownProtection()	ขาดทุนรวม 20% → ปิด EA / ขาดทุนวันละ 1.5% → หยุดทั้งวัน
IsNewsBlocking()	เช็คปฏิทินข่าว — ใกล้ข่าวแรง ±30 นาที = ห้ามเข้าไม้

ฟังก์ชัน	หน้าที่
TradingAllowed()	★ ประตูลดท้าย รวมทุกเงื่อนไข ถ้าไม่ผ่าน EA ไม่เข้าเทรดเด็ดขาด
CountMyPositions()	นับไม้ของ EA ตัวนี้ที่เปิดอยู่

7. บริหารไม้ — เมื่อเข้าเทรดแล้วทำอะไรต่อ

ฟังก์ชัน	หน้าที่
OpenTrade()	ส่งคำสั่ง Buy/Sell จริง พร้อมตั้ง SL (ไม่มี TP)
CalcLotSize()	★ คำนวณ Lot จาก Risk% ÷ ระยะ SL (รองรับพอร์ต Cent อัดโนมิต)
NormalizeVolume()	ปัด Lot ให้ตรงขั้นต่ำของโบรกเกอร์
SyncPositionState()	อัปเดตสถานะไม้ที่เปิด/ปิด
ManageOpenPositions()	★ ทุก tick: เลื่อน BE → ปิดบางส่วน 40% ที่ 1R → เทรล
ComputeTrailingSL()	หา SL เทรล “ปลอดภัยที่สุด” จากหลายชั้น (ATR + swing + แท่งที่ 3)
ModifySL()	ขยับ SL ได้เฉพาะทางแน่นขึ้น ห้ามถอยหลัง

สรุปการไหลของงาน (1 รอบสมบูรณ์)

■■■■■■■■■■ -> OnTick
- CheckPropTargets() (■■■■■■■■■■ +6%? / ■■■■ -3.5%? -> ■■■■■■ STOP) - ManageOpenPositions() (■■■■■■■■■■? ■■■■/BE/■■■■■■■■■■) - ■■■■■■■■■■■■? - UpdateCooldown() (■■■■■■■■■■■ cooldown ■■■■■■■■■■) - AgeAndPruneZones() (■■■■■■■■■■ FVG ■■■■) - DetectNewFVG() (■■■■■■■■■■■? ■■■■ + ■■■■■■■■■■) - ScanForInversion() (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■? -> ■■■■■■■■ + ■■■■■■■■■■) - ExtendZones() (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■)

8. เกษะความปลอดภัย (Prop-firm)

ส่วนที่เสริมเข้ามาจากบทเรียนการพัฒนา EA ของ (Donchian) — เพื่อให้ปลอดภัย พอจะใช้กับบัญชีสอบกองทุน (Prop firm)

เกระ	การทำงาน	Input / ค่าเริ่มต้น
A1 Risk Cap	ถ้า lot ขึ้นต่ำเสี่ยงเกินเพดาน -> ไม่เปิดไม้ (กันแตก ไม่เฉียวไม่ทำสอบตก)	InpMaxRiskCapPercent = 1.7%
A2 Profit Target	ถึง +% ของทุนเริ่มต้น -> ปิดหมด + STOP (ล็อกผ่านสอบ)	InpProfitTargetPercent = 6.0%

เกราะ	การทำงาน	Input / ค่าเริ่มต้น
A2 Emergency Brake	ขาดทุนถึง -% ของทุนเริ่มต้น -> ปิดหมด + STOP (hard)	InpMaxTotalLossPercent = 3.5%
A2 Max DD	ขาดทุนรวมถึง % -> พัก EA (แก้จาก 20% เป็น 3% ให้แน่นพอกับเส้นกองทุน)	InpMaxDD_Percent = 3.0%
A3 Spread Guard	spread กว้างเกิน -> ช้าการเข้า (กันช่วงข่าวทอง spread บาน)	InpMaxSpreadPoints = 0 (ปิด)
A3 Cooldown	รออีกแห่งหลังปิดไม้ก่อนเข้าใหม่ (กัน whipsaw)	InpReentryCooldownBars = 0 (ปิด)
B5 Weekend Guard	ศุกร์เย็น -> ปิดไม้ทั้งหมด + จดเข้าเสาร์-อาทิตย์ (กัน Monday gap)	InpWeekendGuard = true

เส้นตายกองทุน = 5% static จากเงินตั้งต้น → Emergency Brake ที่ 3.5% หยุดก่อน เหลือ buffer ~1.5% กัน slippage/gap · Hard stop = ต้อง re-init (ถอด/ใส่ EA ใหม่) ถึงจะรันต่อ → บังคับวินัย ไม่เทรดฝัน

9. บทเรียนที่ยึด (Money Management)

หลักการ	เหตุผล
ใช้ Fix Risk % เท่านั้น	Sharpe ดีสุด (พิสูจน์แล้ว) — ตัว EA นี้ใช้แนวนี้ล้วน
ห้าม Martingale	เบิ้ลหลังแพ = ล้างพอร์ตแน่นอน
ห้าม Confidence / Anti-Martingale	ทดสอบพบว่าหลุดผลงาน (PF 0.80 vs 1.11) -> จึงไม่ใส่ในตัวนี้
ปล่อยกำไรเร็ว (R:R)	อย่าตัด winner เร็ว — trailing ช่วยดัน PF + ลด DD
SL คือเกราะจริง	News filter จับได้แค่ข่าวในตาราง ข่าวด่วน/สุดสัปดาห์จับไม่ได้

ข้อควรทราบ

- ค่าเริ่มต้นตั้งไว้สำหรับ XAUUSD M15 — คำนวณ MinGap / Displacement / MaxAge ด้วย Backtest ให้เข้ากับโบรกเกอร์ก่อนใช้จริง
- News filter มักไม่ทำงานใน Strategy Tester (เมื่อติ่งปฏิทินไม่ได้ EA จะไม่บล็อก)
- การลงทุนมีความเสี่ยง ทดสอบบนบัญชีเดโมก่อนใช้งานจริงเสมอ